

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG
KHOA THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG



BÁO CÁO **Lập Trình Python**

Đề tài:

Xây dựng một robot trợ lý ảo tiếng Việt

HUỲNH QUANG HUY 21072006142

ĐẶNG THÀNH PHÁT 21072006138

TRẦN THANH TÚ 21072006152

GVHD: Ths.VÕ HOÀNG NHÂN

Tháng 6 năm 2024

LỜI CẢM ƠN

Để đồ án này đạt kết quả tốt đẹp, em đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của thầy. Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép chúng em được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả quý thầy cô đã tạo điều kiện giúp đỡ trong quá trình học tập, nghiên cứu và phát triển đề tài.

Trước hết em xin gửi tới quý thầy cô Khoa Thông Tin & Truyền Thông Trường Đại Học Kiên Giang lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn sâu sắc nhất.

Với sự quan tâm, chỉ bảo tận tình và truyền đạt những kiến thức bổ ích cho em suốt thời gian học kỳ vừa rồi, giúp em có thêm nhiều kiến thức và hiểu rõ hơn các vấn đề mình nghiên cứu, đến nay em đã có thể hoàn thành đề tài báo cáo môn Niên luận cơ sở.

Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến giảng viên Võ Hoàng Nhân đã quan tâm giúp đỡ tận tình em hoàn thành tốt đồ án này trong thời gian qua. Với điều kiện thời gian cũng như kinh nghiệm còn hạn chế, đồ án này sẽ không thể tránh được những thiếu sót.

Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy cô, để em có thể bổ sung, nâng cao kinh nghiệm và kỹ năng của bản thân để phục vụ cho công việc thực tế sau này.

Em xin chân thành cảm ơn!

Kiên Giang, ngày 19 tháng 06 năm 2024

Nhóm sinh viên thực hiện

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tổng điểm:

....., ngày.... tháng.... năm.....

GIẢNG VIÊN

(ký tên và ghi họ tên)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG.....	8
1.1. Giới thiệu tổng quan	8
1.1.1. Lý do chọn đề tài.....	8
1.1.2. Phương pháp nghiên cứu.....	9
1.1.3. Phạm vi đề tài.....	9
1.1.4. Khả năng ứng dụng triển khai đề tài	10
1.2. Giới thiệu đề tài.....	10
1.2.1. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	11
1.2.2. Chuyển đổi văn bản thành âm thanh.....	13
1.2.3. Các chức năng của trợ lý ảo.....	13
1.3. Giới thiệu về cơ sở lý thuyết cho đề tài	14
1.3.1. Giải pháp công nghệ	14
1.3.2. Visual Studio Code	15
1.3.3. MySQL	15
1.3.4. Ngôn ngữ Python.....	16
1.3.5. Arduino	17
1.3.6. Cảm biến nhiệt độ NTC thermistor	19
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ CÁC MÔ HÌNH HỆ THỐNG.....	21
2.1. Phân tích hệ thống	21
2.2. Mô hình quan niệm.....	22
2.3. Mô hình luận lý	23
2.4. Mô hình xử lý.....	24
CHƯƠNG 3: CÁC MỤC XỬ LÝ.....	27
3.1 Chức năng nghe của robot.....	27
3.2 Chức năng nói của robot	27

3.3 Chức năng hiểu của trợ lý ảo.....	28
3.3.1. Chức năng chào hỏi và xem ngày, giờ của trợ lý ảo.....	28
3.3.2. Chức năng mở ứng dụng có trong máy tính.....	29
3.3.3. Chức năng mở trang web.....	30
3.3.4. Chức năng tìm kiếm trên Google	31
3.3.5. Chức năng gửi mail.....	31
3.3.6. Chức năng xem thời tiết	33
3.3.7. Chức năng mở YouTube và chức năng xem video.....	35
3.3.8. Chức năng thay đổi ảnh nền máy tính	36
3.3.9. Chức năng xem tin tức	37
3.3.10. Chức năng tra cứu trên Wikipedia	37
3.3.11. Chức năng tính toán đơn giản	38
3.3.12. Chức năng tạo, thêm và kiểm tra lịch trình	40
3.3.13. Chức năng dịch tiếng Anh sang tiếng Việt	42
3.3.14 Chức năng đo nhiệt độ phòng hiện tại	43
3.3.15 Chức năng robot_brain.....	43
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	46
4.1 Kết quả đạt được	46
4.2 Hướng phát triển.....	47

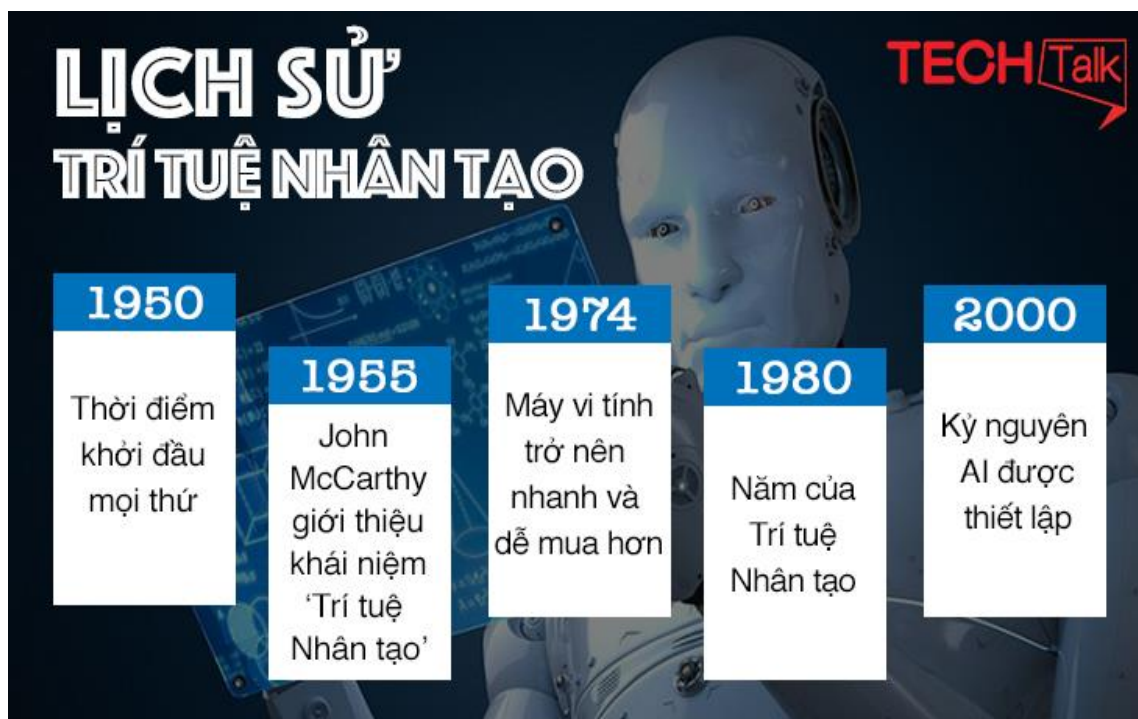
DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Lịch sử phát triển của AI	(tr.8)
Hình 2: Quy trình xử lý giọng nói.	(tr.12)
Hình 3: Mô hình xử lý chuyển văn bản thành giọng nói.	(tr.13)
Hình 4: Mô hình xử lý chuyển giọng nói thành văn bản.	(tr.14)
Hình 5: Mô hình quan niệm hệ thống trợ lý ảo	(tr.20)
Hình 6: Mô hình luận lý trợ lý ảo	(tr.21)
Hình 7: Mô hình xử lý của robot trợ lý ảo	(tr.23)
Hình 8: Giao thức SMTP	(tr.28)

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Giới thiệu tổng quan

Trong khoảng 1 thập kỉ trở lại đây, vẫn chưa có một cuộc cách mạng nào thực sự có thể thay đổi thói quen của người dùng. Tuy vậy, những năm gần đây, sự phát triển của công nghệ AI, nhận diện giọng nói và máy học hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc cách mạng mới về hình thức tương tác với các thiết bị công nghệ. Không bấm, không vuốt, người dùng tương lai có thể sẽ chuyển sang nói.



Hình 1: Lịch sử phát triển của AI

1.1.1. Lý do chọn đề tài

Sự phát triển nhanh chóng của AI và học máy đã giúp phát triển công nghệ nhận dạng giọng nói, công nghệ này ngày càng đi sâu vào mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Những năm gần đây, Trợ lý ảo đã dần trở thành xu hướng công nghệ được đón đầu. Các “ông lớn” làng công nghệ thế giới đã cho ra đời các trợ lý ảo, được nhiều người biết đến như: Apple Siri, Google Assistant, Amazon Alexa, Microsoft Cortana. Từ đó chúng tôi muốn xây dựng một trợ lý ảo dựa trên nền tảng trí thông minh nhân tạo(AI) nhằm hỗ trợ cho người dùng dễ dàng sử dụng bằng giọng nói.

Ưu điểm của ra lệnh giọng nói là giúp người dùng tương tác với thiết bị ít hơn nhưng có hiệu suất làm việc cao hơn. Điều này rất cần thiết cho lối sống đa nhiệm. Người dùng có thể vừa chuẩn bị bữa sáng, vừa nghe trợ lý ảo đọc tin tức. Hay có thể vừa lái xe và ra lệnh tìm kiếm đường. Giọng nói là hình thức tương tác giúp rút ngắn thời gian nhập lệnh tốt nhất hiện nay.

Các ứng dụng của trợ lý ảo rất đa dạng. Chúng có thể được sử dụng trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật, giáo dục trực tuyến, y tế, giao thông vận tải, và nhiều lĩnh vực khác. Trợ lý ảo cũng có thể tích hợp vào các ứng dụng di động và trang web để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn và giúp người dùng tương tác và tìm kiếm thông tin một cách thuận tiện.

1.1.2. Phương pháp nghiên cứu

- Tìm hiểu ngôn ngữ Python
- Tìm hiểu về công cụ lập trình Arduino IDE
- Tìm hiểu về công cụ lập trình Visual Studio Code
- Tìm hiểu về các công cụ lập trình
- Phân tích các chức năng và yêu cầu cần có
- Thu thập và nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến đề tài. Tổng hợp các tài liệu. Chọn lọc các tài liệu nghiên cứu để báo cáo luận văn.
- Kiểm thu kết quả đạt được

1.1.3. Phạm vi đề tài

Phạm vi của đề tài trợ lý ảo là rất rộng và có thể áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng ở đề tài này phạm vi của robot trợ lý ảo ở mức người dùng cá nhân.

Trợ lý ảo cá nhân: Đây là phạm vi phổ biến nhất của trợ lý ảo, nơi hệ thống trợ lý ảo được phát triển để hỗ trợ và cung cấp thông tin cho người dùng trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ, trợ lý ảo trên điện thoại di động có thể trả lời câu hỏi, cung cấp thông tin thời tiết, lịch trình, tìm kiếm thông tin trên mạng và thực hiện các tác vụ đơn giản khác.

1.1.4. Khả năng ứng dụng triển khai đề tài

Trợ lý ảo có khả năng ứng dụng cao vì lợi ích mà nó mang lại là đáng kể. Với xu thế phát triển trí tuệ nhân tạo hiện nay, việc sử dụng AI trợ lý ảo rất phổ biến, và được mọi người sử dụng. Chính vì vậy mà đề tài robot trợ lý ảo hoàn thiện chắc chắn sẽ được ứng dụng cao và phát triển thêm.

1.2. Giới thiệu đề tài

Được xem là một phần của cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo ngày càng được phổ biến và có ảnh hưởng sâu rộng đến cuộc sống hằng ngày của chúng ta, với khả năng tương tác tự nhiên và khả năng học tập liên tục, trợ lý ảo trở thành một công nghệ hứa hẹn trong việc cung cấp sự hỗ trợ và tiện ích cho con người.

Vào những năm 1960, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã quan tâm đến loại công việc này và bắt đầu đào tạo máy tính để bắt chước lý luận cơ bản của con người. Công việc này đã mở đường cho tự động hóa và lý luận chính thức mà chúng ta thấy trong các máy tính ngày nay. Năm 1966 Báo cáo của Ủy ban Tư vấn xử lý ngôn ngữ tự động (ALPAC) của chính phủ Hoa Kỳ nêu chi tiết về sự thiếu tiến bộ trong nghiên cứu dịch máy, một sáng kiến lớn của chiến tranh lạnh với lời hứa dịch tự động tiếng Nga. Năm 1970 các nhà nghiên cứu tại Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh, Pennsylvania cùng với sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và Cơ quan Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến (DARPA) - đã tạo ra chiếc máy Harpy. Nó có thể hiểu gần 1.000 từ, gần bằng từ vựng của một đứa trẻ ba tuổi. Vào tháng 4 năm 1997, Dragon NataturalSpeaking là phần mềm chỉnh sửa chính tả đầu tiên có thể hiểu khoảng 100 từ và biến nó thành nội dung có thể đọc được. Năm 1982 Bộ Thương mại Quốc tế và Công nghiệp Nhật Bản khởi động dự án Hệ thống máy tính thế hệ thứ năm đầy tham vọng. Mục tiêu của FGCS là phát triển hiệu năng giống như siêu máy tính và một nền tảng để phát triển trí tuệ nhân tạo AI. 2005 STANLEY, một chiếc xe tự lái, chiến thắng DARPA Grand Challenge. Quân đội Hoa Kỳ bắt đầu đầu tư vào các robot tự hành như “Big Dog” của Boston Dynamic và “PackBot” của iRobot và trợ lý ảo. 2008 Google tạo ra

những bước đột phá trong nhận dạng giọng nói và giới thiệu tính năng này trong ứng dụng iPhone đưa trợ lý ảo giọng nói phổ biến thương mại ra thị trường. Một trong những trợ lý giọng nói phổ biến nhất là Siri của Apple, Amazon Echo, ứng với tên Alex từ Amazon, Cortana từ Microsoft, Google Assistant từ Google.

Và đó là tiền đề để em chọn đề tài xây dựng robot trợ lý ảo với các chức năng hữu ích hỗ trợ cho nhu cầu cơ bản của người dùng.

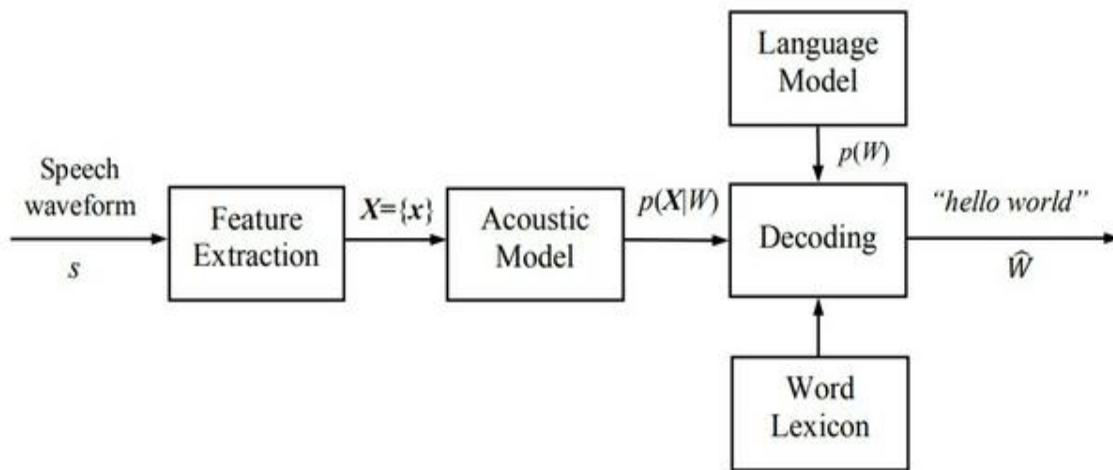
Tên đề tài là “Xây dựng một robot trợ lý ảo tiếng Việt bằng ngôn ngữ lập trình Python” với các chức năng:

- Cho biết thời gian hiện tại.
- Khởi chạy ứng dụng hệ thống và mở bất kỳ trang web nào trên trình duyệt Chrome khi có yêu cầu.
- Mở Google search và tìm kiếm khi có yêu cầu.
- Gửi một email khi có yêu cầu.
- Cho biết thời tiết và nhiệt độ hiện tại của hầu hết mọi thành phố.
- Phát một bài hát trên Youtube .
- Thay đổi hình nền máy tính.
- Cho biết tin tức mới nhất.
- Cho biết về hầu hết mọi thứ được yêu cầu.
- Thực hiện một số phép tính toán đơn giản.
- Tạo và lưu trữ lịch trình vào cơ sở dữ liệu.
- Kiểm tra lịch trình theo ngày.
- Dịch ngôn ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
- Thông báo nhiệt độ phòng.

1.2.1. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (natural language processing - NLP) là một nhánh của trí tuệ nhân tạo tập trung vào các ứng dụng trên ngôn ngữ của con người. Trong trí tuệ nhân tạo thì xử lý ngôn ngữ tự nhiên là một trong những phần khó nhất vì nó liên quan đến việc phải hiểu ý nghĩa ngôn ngữ - công cụ hoàn hảo nhất

của tư duy và giao tiếp. Trợ lý ảo (có thể được gọi là trợ lý kỹ thuật số, trợ lý giọng nói hay là trợ lý AI) này là một ứng dụng nhận dạng giọng nói của con người và thực hiện các lệnh được phát âm bởi người dùng) nhằm phát triển một trợ lý cá nhân được điều khiển bằng giọng nói đang thực hiện nhiều việc như KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ . SỐ 33 - 2022 31 tự chủ nghe và trả lời các câu hỏi với tư duy logic trí tuệ nhân tạo, tìm kiếm thông tin trên internet khi được hỏi và trả lời các thông tin tìm kiếm được, chủ động các tác vụ hành động tương tác với thiết bị ngoại vi như mở ứng dụng, điều khiển thiết bị ngoại vi. Trợ lý ảo có thể mở và khởi chạy các ứng dụng web và bộ nhớ cục bộ của máy tính người dùng.



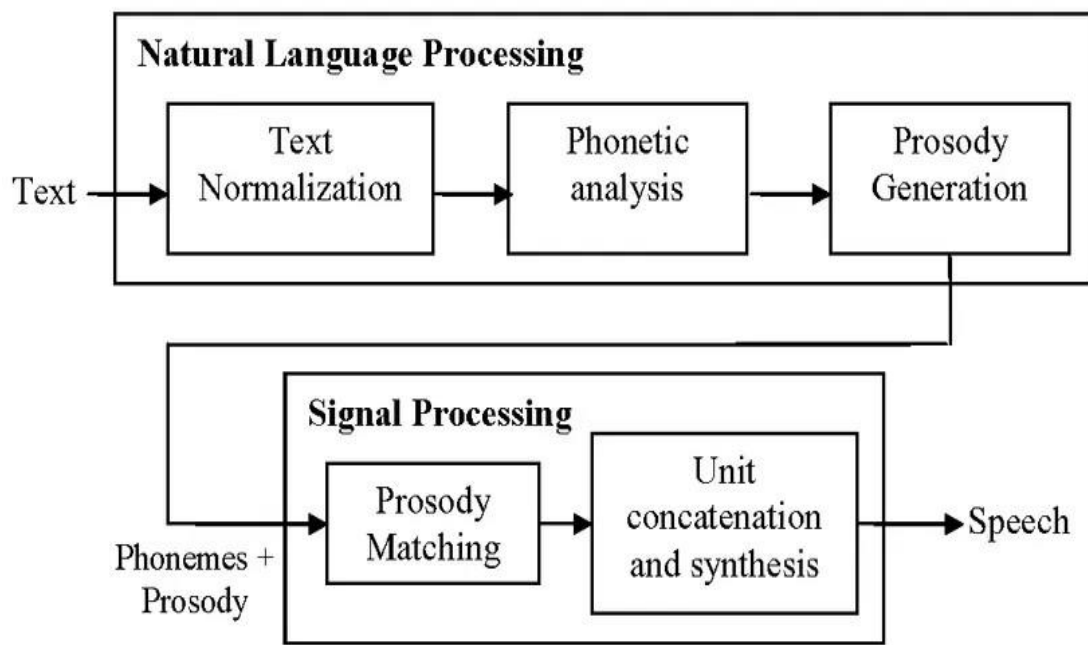
Hình 2: Quy trình xử lý giọng nói.

Giọng nói được truyền vào máy tính thường được chuyển đổi thành dữ liệu âm thanh để xử lý. Dữ liệu âm thanh có thể được biểu diễn dưới dạng tín hiệu âm thanh số, cụ thể là một chuỗi các mẫu âm thanh số. Mỗi âm thanh số thể hiện biên độ của âm thanh tại một thời điểm cụ thể. Tần số lấy mẫu và độ phân giải của dữ liệu âm thanh xác định mức độ chi tiết và chất lượng của âm thanh được biểu diễn. Khi giọng nói được truyền vào máy tính, thông qua các thiết bị như microphone hoặc giao diện âm thanh, nó sẽ được chuyển đổi thành dữ liệu âm thanh số sau đó có thể xử lý bởi các thuật toán và ứng dụng tương ứng. Trong hệ thống trợ lý ảo,

dữ liệu âm thanh từ giọng nói có thể được sử dụng để nhận dạng và hiểu ý định của người dùng, sau đó tạo ra phản hồi âm thanh tương ứng.

1.2.2. Chuyển đổi văn bản thành âm thanh

Để chuyển đổi văn bản thành âm thanh cần một công cụ hoặc một thư viện xử lý giọng nói, em sử dụng thư viện gTTS trong Python. Đưa văn bản đã được xử lý từ hàm xử lý ngôn ngữ tự nhiên vào và chọn ngôn ngữ và tốc độ đọc. Khi setup xong thì chương trình sẽ chuyển đổi từ dữ liệu văn bản thành giọng nói phát qua loa của thiết bị truyền đến tai chúng ta.



Hình 3: Mô hình xử lý chuyển văn bản thành giọng nói.

1.2.3. Các chức năng của trợ lý ảo

- Cho biết thời gian hiện tại.
- Cho biết nhiệt độ phòng hiện tại.
- Khởi chạy ứng dụng hệ thống và mở bất kỳ trang web nào trên trình duyệt Chrome khi có yêu cầu.
- Mở Google search và tìm kiếm khi có yêu cầu.
- Gửi một email khi có yêu cầu.
- Cho biết thời tiết và nhiệt độ hiện tại của hầu hết mọi thành phố.

- Phát một bài hát trên Youtube .
- Thay đổi hình nền máy tính.
- Cho biết tin tức mới nhất.
- Cho biết về hầu hết mọi thứ được yêu cầu.
- Thực hiện một số phép tính toán đơn giản.
- Tạo và lưu trữ lịch trình vào cơ sở dữ liệu.
- Kiểm tra lịch trình theo ngày.
- Dịch ngôn ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

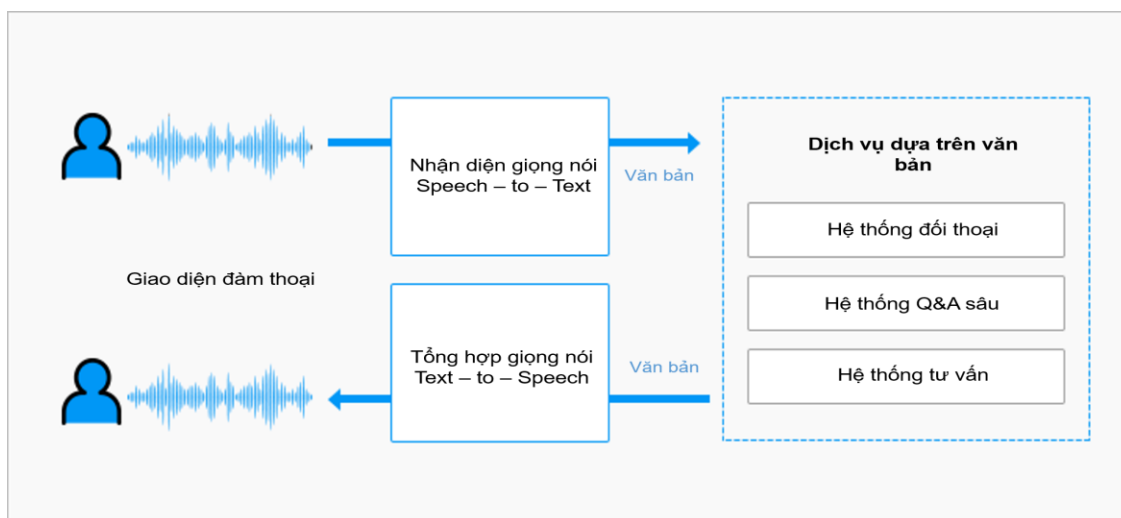
1.3. Giới thiệu về cơ sở lý thuyết cho đề tài

1.3.1. Giải pháp công nghệ

Vấn đề cốt lõi của robot trợ lý ảo đó chính là khả năng nhận dạng giọng nói, để máy tính hiểu và việc theo yêu cầu từ lời nói của con người thì việc phải chuyển đổi dữ liệu âm thanh sang chuỗi là việc quan trọng nhất và cũng là việc khó nhất.

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên hiện nay đang được rất nhiều ông lớn công nghệ quan tâm, trong đó phải kể đến những gã khổng lồ như Google, Microsoft, Amazon,... Ở đề tài này em chọn thuật toán của Google đó chính là `recognize_google()`.

`Recognize_google()` là một phương thức trong thư viện `Speech_recognition` của Python, được sử dụng để nhận dạng giọng nói và chuyển giọng nói thành văn bản bằng cách sử dụng dịch vụ nhận dạng giọng nói của Google.



Hình 4: Mô hình xử lý chuyển giọng nói thành văn bản.

Khi gọi hàm `recognize_google()` âm thanh đầu vào được chuyển đến dịch vụ nhận dạng giọng nói của Google thông qua giao thức mạng. Dịch vụ sau đó tiến hành quá trình nhận dạng và chuyển đổi âm thanh thành văn bản.

1.3.2. Visual Studio Code

Visual Studio Code là trình soạn thảo mã nguồn mở và miễn phí được phát triển bởi Microsoft. VS có sẵn trên nhiều nền tảng, cho phép người dùng làm việc trên hệ điều hành phổ biến như Windows, macOS và Linux.

VS Code hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình phổ biến, bao gồm: C++, C#, Java, Python, HTML, CSS,... Nó cung cấp các tính năng như đánh dấu cú pháp, gợi ý mã, kiểm tra lỗi cú pháp và nhiều công cụ khác để đơn giản hóa quá trình phát triển ứng dụng.

Visual Studio Code là một công cụ phát triển mã nguồn mở mẽ và linh hoạt, được ưa chuộng bởi cộng đồng phát triển phần mềm với khả năng tùy chỉnh và tích hợp. Nó cung cấp một môi trường làm việc tiện lợi và hiệu quả cho việc phát triển ứng dụng.

1.3.3. MySQL

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở (open-source) phổ biến và mạnh mẽ.

+ **Quản lý cơ sở dữ liệu:** MySQL cung cấp các công cụ và tính năng để quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ. Nó cho phép tạo sửa đổi và xóa các bảng, chỉ mục và ràng buộc, và thực hiện các thao tác truy vấn dữ liệu như chọn, chèn, cập nhật và xóa.

+ **Ngôn ngữ truy vấn:** MySQL sử dụng ngôn ngữ truy vấn cấu trúc (Structured Query Language - SQL) để thao tác với cơ sở dữ liệu.

+ **Độ tin cậy và hiệu suất:** MySQL được thiết kế để cung cấp độ tin cậy và hiệu suất cao. Nó hỗ trợ các tính năng như giao dịch ACID (atomicity, consistency, isolation, durability), khóa đồng thời, tối ưu hóa truy vấn và lập chỉ mục để đảm bảo tốc độ và khả năng mở rộng.

+ **Hỗ trợ mở rộng:** MySQL hỗ trợ các tính năng mở rộng như phân chia dữ liệu (sharding), sao lưu và phục hồi, cân bằng tải và nhân rộng dọc theo chiều ngang (horizontal scaling). Giúp nâng cao khả năng xử lý và khả năng chịu tải của cơ sở dữ liệu

MySQL đã trở thành 1 trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến nhất trên thế giới, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng Web, ứng dụng doanh nghiệp và nhiều lĩnh vực khác.

1.3.4. Ngôn ngữ Python

Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, mã nguồn mở và đa nền tảng. Python được Guido van Rossum giới thiệu vào năm 1991 và đã trải qua 3 giai đoạn phát triển khác nhau tương ứng với các version, mới nhất hiện nay là Python version 3x.

Python *được thiết kế với tư tưởng giúp người học dễ đọc, dễ hiểu và dễ nhớ*; vì thế ngôn ngữ Python có hình thức rất sáng sủa, cấu trúc rõ ràng, thuận tiện cho người mới học. Cấu trúc của Python cho phép người sử dụng viết mã lệnh với số lần gõ phím tối thiểu, nói cách khác thì so với các ngôn ngữ lập trình khác, chúng ta có thể sử dụng ít dòng code hơn để viết ra một chương trình trong Python.

Python là một ngôn ngữ lập trình đa mẫu hình, nó hỗ trợ hoàn toàn mẫu lập trình hướng đối tượng và lập trình cấu trúc; ngoài ra về mặt tính năng, Python cũng hỗ trợ lập trình hàm và lập trình hướng khía cạnh. Nhờ vậy mà Python có thể làm được rất nhiều thứ, sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

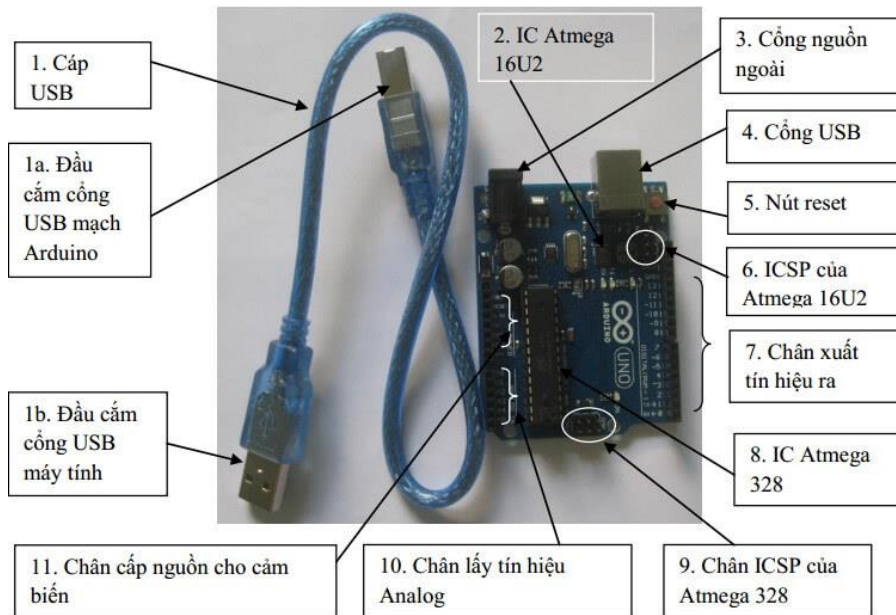
Python là ngôn ngữ được ứng dụng đa dạng trong các lĩnh vực.

- **Làm Web với các Framework của Python:** Django và Flask là 2 framework phổ biến hiện nay dành cho các lập trình viên Python để tạo ra các website.
- **Tool tự động hóa:** các ứng dụng như từ điển, crawl dữ liệu từ website, tool giúp tự động hóa công việc được các lập trình viên ưu tiên lựa chọn Python để viết nhờ tốc độ code nhanh của nó.
- **Khoa học máy tính:** Trong Python có rất nhiều thư viện quan trọng phục vụ cho ngành khoa học máy tính như: OpenCV cho xử lý ảnh và machine learning, Scipy và Numpys cho lĩnh vực toán học, đại số tuyến tính, Pandas cho việc phân tích dữ liệu, ...
- **Lĩnh vực IoT:** Python có thể viết được các ứng dụng cho nền tảng nhúng, đồng thời cũng được lựa chọn cho việc xử lý dữ liệu lớn. Vì thế Python là một ngôn ngữ quen thuộc trong lĩnh vực Internet kết nối vạn vật
- **Làm game:** Pygame là một bộ module Python cross-platform được thiết kế để viết game cho cả máy tính và các thiết bị di động.

Python đã trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới, được sử dụng rộng rãi cả trong dự án cá nhân và doanh nghiệp.

1.3.5. Arduino

Arduino Uno là một board mạch vi điều khiển được phát triển bởi Arduino.cc, một nền tảng điện tử mã nguồn mở chủ yếu dựa trên vi điều khiển AVR Atmega328P. Với Arduino chúng ta có thể xây dựng các ứng dụng điện tử tương tác với nhau thông qua phần mềm và phần cứng hỗ trợ.



Khi arduino chưa ra đời, để làm được một dự án điện tử nhỏ liên quan đến lập trình, biên dịch, chúng ta cần đến sự hỗ trợ của các thiết bị biên dịch khác để hỗ trợ. Ví dụ như, dùng Vi điều khiển PIC hoặc IC vi điều khiển họ 8051..., chúng ta phải thiết kế chân nạp onboard, hoặc mua các thiết bị hỗ trợ nạp và biên dịch như mạch nạp 8051, mạch nạp PIC...

Hiện nay Arduino được biết đến ở Việt Nam rất rộng rãi. Từ học sinh trung học, đến sinh viên và người đi làm. Những dự án nhỏ và lớn được thực hiện một cách rất nhanh, các mã nguồn mở được chia sẻ nhiều trên diễn đàn trong nước và nước ngoài. Giúp ích rất nhiều cho những bạn theo đam mê nghiên cứu chế tạo những sản phẩm có ích cho xã hội.

Trong những năm qua, Arduino là bộ não cho hàng ngàn dự án điện tử lớn nhỏ, từ những sản phẩm ra đời ứng dụng đơn giản trong cuộc sống đến những dự án khoa học phức tạp.

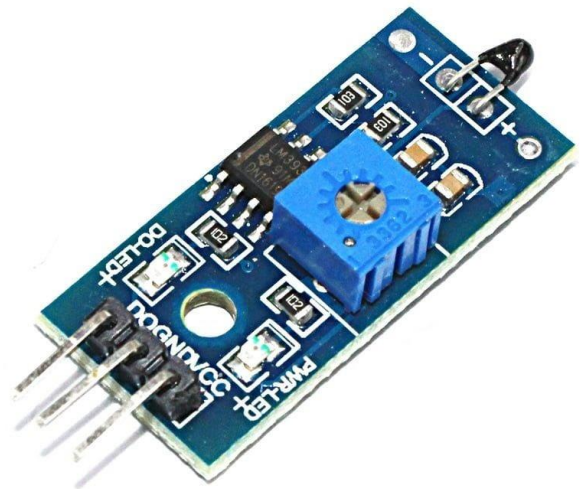
Cứ như vậy, thư viện mã nguồn mở ngày một tăng lên, giúp ích cho rất nhiều người mới biết đến Arduino cũng như những chuyên viên lập trình nhúng và chuyên gia cùng tham khảo và xây dựng tiếp nối....

Bạn muốn thiết kế điều khiển thiết bị thông qua cảm biến ánh sáng, Đo nồng độ hóa chất, khí ga và xử lý thông qua cảm biến nồng độ và cảm biến khí, Bạn muốn làm 1 con robot mini, Bạn muốn quản lý tắt mở thiết bị điện trong nhà, bạn muốn điều khiển motor, nhận dạng ID, Khó hơn xít là bạn muốn làm một máy CNC hoặc máy in 3D mini, máy bay không người lái (Flycam) một hệ thống thu thập dữ liệu thông qua GSM, xử lý ảnh, điều khiển vạn vật thông qua internet giao tiếp với điện thoại thông minh... Để làm được điều đó, từ đơn giản đến phức tạp bạn cần sử dụng ngôn ngữ lập trình Arduino dựa trên sơ đồ, hệ thống của bạn thiết kế, thông qua phần mềm Arduino IDE, để thực hiện những yêu cầu đó đưa về bộ phận xử lý trung tâm (Arduino).

1.3.6. Cảm biến nhiệt độ NTC thermistor

Cảm Biến Nhiệt Độ (Thermal Sensor Temperature) trên được sử dụng để đo nhiệt độ môi trường xung quanh với độ nhạy cực cao, giúp phát hiện sự thay đổi của nhiệt độ môi trường, cảm biến tương thích với hầu hết các board vi điều khiển như Arduino. Biến trở trên module giúp điều chỉnh mức nhiệt độ mà module Cảm biến nhiệt độ sẽ cảm nhận, chẳng hạn

như chúng ta cần chỉnh cho module sẽ phát hiện ở nhiệt độ là 50 độ C, thì trong môi trường 50 độ C , vạn biến trở đến khi đèn màu xanh trong module sáng lên là được, lần sau khi đúng nhiệt độ đó module Cảm biến nhiệt sẽ tự động báo cho



chúng ta biết (đèn xanh sẽ sáng lên). Khoảng nhiệt độ mà cảm biến có thể cảm nhận tốt là trong khoảng 20 – 80 độ C. Có thể phát hiện ngọn lửa hoặc một nguồn ánh sáng bước sóng trong phạm vi 760 nm đến 1100 nm, các nhẹ hơn ngọn lửa thử nghiệm khoảng cách là 80cm, lớn hơn ngọn lửa, các kiểm tra khoảng cách xa hơn

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ CÁC MÔ HÌNH HỆ THỐNG

2.1. Phân tích hệ thống

Dưới đây là phân phân tích hệ thống của robot trợ lý ảo:

+ Module “robot_listen”:

- Mô tả: Đại diện cho mô – đun xử lý âm thanh, nhận dạng giọng nói và chuyển giọng nói thành văn bản.
- Phương thức:
 - robot_speak(input): là phương thức để hiểu ngôn ngữ tự nhiên được đưa vào và chuyển giọng nói thành văn bản.

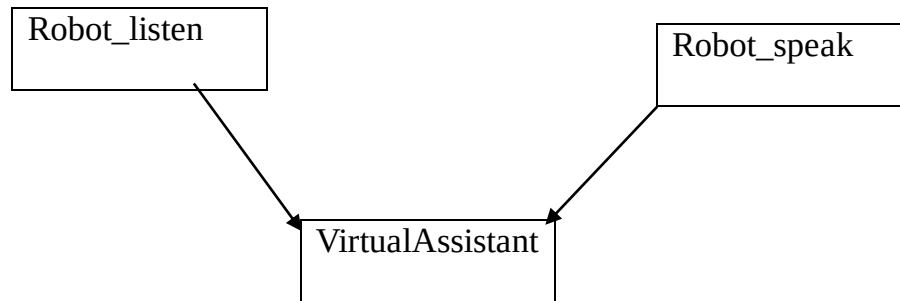
+ Module “robot_speak”:

- Mô tả: Đại diện cho mô – đun xử lý văn bản, chuyển đổi văn bản thành âm thanh.
- Phương thức:
 - robot_speak: Đại diện cho mô-đun chuyển đổi văn bản thành âm thanh.

+ Module “virtualAssistant”:

- Mô tả: Đại diện cho trợ lý ảo.
- Thuộc tính:
 - Robot_listen: thể hiện mô-đun nhận dạng giọng nói.
 - Robot_speak: thể hiện mô-đun chuyển văn bản thành giọng nói.
- Phương thức:
 - robot_brain: Phương thức này gồm các chương trình con để thực hiện yêu cầu chức năng của người dùng.

Mô hình hệ thống trợ lý ảo:

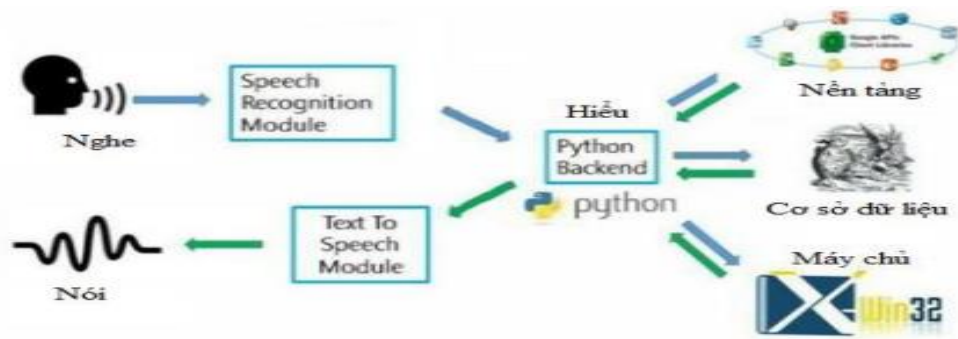


2.2. Mô hình quan niệm

Mô hình quan niệm của một hệ thống trợ lý ảo có thể được mô tả như sau:

- **Ngữ cảnh và giao tiếp:** Hệ thống trợ lý ảo hoạt động trong một ngữ cảnh nhất định, có thể là ứng dụng di động, trang web, hệ thống nhúng, hoặc một giao diện tương tác khác. Người dùng tương tác với hệ thống thông qua các yêu cầu, câu hỏi hoặc lệnh.
- **Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing - NLP):** Hệ thống sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên để hiểu và phân tích ý nghĩa của câu hỏi hoặc yêu cầu từ người dùng. NLP bao gồm các nhiệm vụ như gán nhãn từ loại, trích xuất thông tin và phân tích cú pháp.
- **Hiểu và tạo ra câu trả lời:** Sau khi hiểu được ý nghĩa của câu hỏi, hệ thống trợ lý ảo sẽ tìm kiếm thông tin hoặc thực hiện các tác vụ cần thiết để tạo ra câu trả lời. Điều này có thể bao gồm truy vấn cơ sở dữ liệu, gọi API, tính toán hoặc thực hiện các tác vụ khác.
- **Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI):** Hệ thống trợ lý ảo có thể sử dụng các phương pháp và kỹ thuật của trí tuệ nhân tạo để cải thiện khả năng hiểu và tương tác với người dùng. Điều này có thể bao gồm học máy (machine learning), học sâu (deep learning) và các thuật toán khác để cải thiện hiệu suất và chất lượng của hệ thống.

- **Tích hợp và triển khai:** Hệ thống trợ lý ảo được tích hợp vào nền tảng hoặc ứng dụng mục tiêu và triển khai để người dùng có thể tương tác và sử dụng. Nó có thể được triển khai trên nhiều nền tảng khác nhau như di động, máy tính, trang web, robot, thiết bị điều khiển giọng nói, và nhiều hệ thống khác.



Hình 5: Mô hình quan niệm hệ thống trợ lý ảo

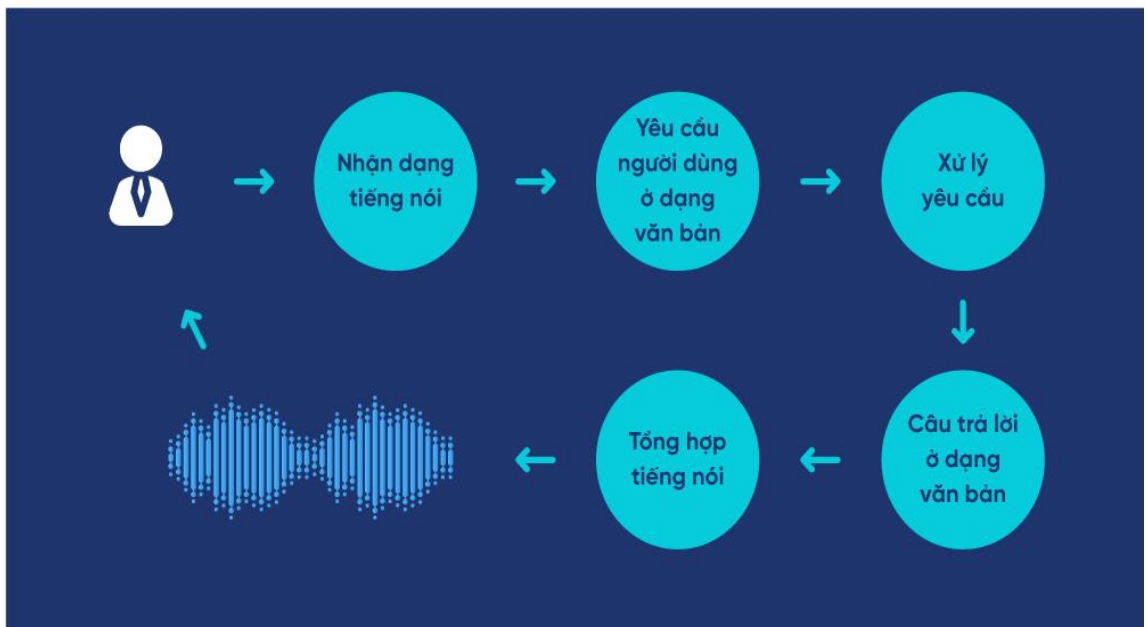
2.3. Mô hình luận lý

Mô hình luận lý của một hệ thống trợ lý ảo đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý và đưa ra câu trả lời logic và hợp lý cho người dùng. Mô hình này bao gồm các thành phần sau:

- **Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing - NLP):** Một phần quan trọng của mô hình luận lý là hiểu và phân tích ngôn ngữ tự nhiên từ người dùng. NLP giúp hệ thống trợ lý ảo hiểu được câu hỏi, yêu cầu hoặc lệnh của người dùng bằng cách phân tích cú pháp, gán nhãn từ loại, xác định mối quan hệ giữa các từ và tìm hiểu ý nghĩa của câu.
- **Trích xuất thông tin:** Một mô hình luận lý có thể sử dụng các kỹ thuật trích xuất thông tin để tìm kiếm và rút trích thông tin cần thiết từ các nguồn dữ liệu khác nhau. Điều này có thể bao gồm trích xuất thông tin từ cơ sở dữ liệu, tài liệu văn bản, nguồn dữ liệu bên ngoài hoặc các nguồn thông tin trực tuyến.

- Kiến thức và cơ sở dữ liệu: Hệ thống trợ lý ảo có thể dựa trên một cơ sở dữ liệu hoặc tri thức có sẵn để truy xuất thông tin và đưa ra câu trả lời. Mô hình luận lý sẽ sử dụng kiến thức này để áp dụng logic và quy tắc để xử lý yêu cầu của người dùng và tạo ra câu trả lời phù hợp.
- Hệ thống quy tắc: Một mô hình luận lý có thể dựa trên các quy tắc và quy định để xử lý và đưa ra câu trả lời. Quy tắc này có thể được xác định trước bởi các nhà phát triển hoặc chuyên gia trong lĩnh vực tương ứng và được sử dụng để đưa ra quyết định hoặc tìm kiếm thông tin phù hợp.

Mô hình luận lý của hệ thống trợ lý ảo kết hợp các thành phần trên để hiểu, xử lý và đưa ra câu trả lời cho người dùng. Điều này giúp hệ thống trợ lý ảo có khả năng tương tác và cung cấp thông tin hợp lý và logic dựa trên yêu cầu và ngữ cảnh của người dùng.

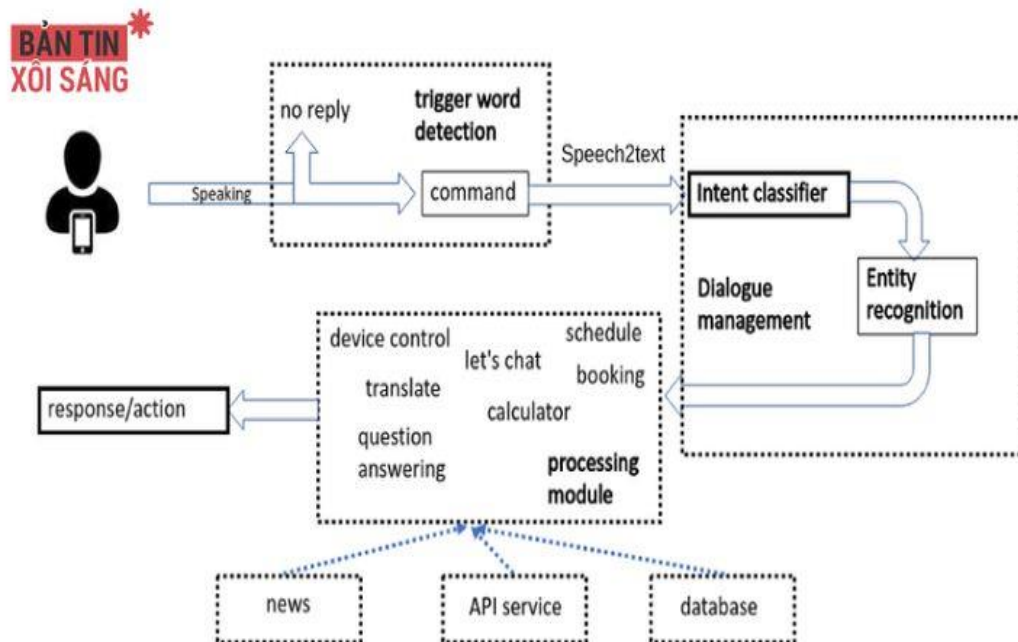


Hình 6: Mô hình luận lý trợ lý ảo

2.4. Mô hình xử lý

Một mô hình chức năng cơ bản của trợ lý ảo bao gồm các thành phần sau:

- Nhận dạng và nhập: Trợ lý ảo nhận dạng và nhập dữ liệu từ người dùng thông qua các giao diện tương tác như giọng nói, văn bản, hình ảnh hoặc các tương tác khác. Các công nghệ nhận dạng giọng nói hoặc xử lý ngôn ngữ tự nhiên có thể được sử dụng để chuyển đổi thông tin từ người dùng thành dạng có thể hiểu được bởi hệ thống.
- Hiểu và xử lý ngữ cảnh: Sau khi nhận dạng và nhập dữ liệu từ người dùng, trợ lý ảo sẽ phân tích và hiểu ngữ cảnh của yêu cầu hoặc câu hỏi. Điều này bao gồm việc sử dụng các công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, trí tuệ nhân tạo và các mô hình học máy để phân tích và trích xuất thông tin từ dữ liệu đầu vào.
- Xử lý và phản hồi: Sau khi hiểu ngữ cảnh, trợ lý ảo sẽ xử lý yêu cầu hoặc câu hỏi của người dùng và tạo ra phản hồi tương ứng. Điều này có thể liên quan đến việc truy xuất thông tin từ nguồn dữ liệu, thực hiện tính toán hoặc gọi các dịch vụ ngoại vi, và tạo ra phản hồi phù hợp với yêu cầu của người dùng. Các phản hồi có thể là văn bản, giọng nói hoặc kết hợp của cả hai.
- Tương tác và giao tiếp: Trợ lý ảo tương tác với người dùng để cung cấp thông tin, giải đáp câu hỏi, thực hiện các nhiệm vụ hoặc hướng dẫn. Tương tác có thể bao gồm việc đặt câu hỏi để làm rõ yêu cầu, yêu cầu xác nhận hoặc cung cấp các tùy chọn cho người dùng. Các giao diện tương tác có thể là giọng nói, văn bản, hình ảnh hoặc các phương thức tương tác khác.



Hình 7: Mô hình xử lý của robot trợ lý ảo

2.5. Cơ sở dữ liệu và quan hệ

Ở chương trình này sử dụng cơ sở dữ liệu đơn giản chỉ có một bảng lịchtrinh trong cơ sở dữ liệu, nên sẽ không có quan hệ với bảng nào khác.

lichtrinh_trolyao	lichtrinh
id : int(11)	
ngay_gio : datetime	
noi_dung : varchar(255)	

Bảng trên trong cơ sở dữ liệu đạt dạng chuẩn 1NF (First Normal Form) bởi nó đáp ứng được các yêu cầu của dạng chuẩn 1NF.

- + Dữ liệu trong mỗi ô đều là dạng nguyên tử không thể chia nhỏ hơn được nữa.
- + Mỗi cột trong bảng chỉ có một tên duy nhất.
- + Các hàng trong bảng không có thứ tự cụ thể.

CHƯƠNG 3: CÁC MỤC XỬ LÝ

3.1 Chức năng nghe của robot

Đây là chức năng chuyển giọng nói thành văn bản đưa vào máy tính để xử lý, sau đây là thư viện của Python cần để thực hiện chức năng:

```
import speech_recognition
```

Source code thực hiện chức năng:

```
def robot_listen():
    robot_ear = speech_recognition.Recognizer()
    with speech_recognition.Microphone() as mic:
        print("Ciel đang nghe...")
        robot_ear.adjust_for_ambient_noise(mic, duration=0.5)
        audio = robot_ear.listen(mic)
    try:
        you = robot_ear.recognize_google(audio, language =
"vi-VN")
        print("You: " + you)
        return str.lower(you)
    except:
        you = "..."
        print("You: " + you)
        return 0
```

3.2 Chức năng nói của robot

Chức năng nói của robot trợ lý ảo đó chính là khả năng chuyển văn bản thành giọng đọc. Sử dụng thư viện

```
import os
import playsound
from gtts import gTTS
```

Source code:

```
def robot_speak(robot_brain):
    print("Ciel: ", robot_brain)
    robot_mouth = gTTS(text = robot_brain, lang="vi", slow=False)
    robot_mouth.save("sound.mp3")
    playsound.playsound("sound.mp3", True)
    os.remove("sound.mp3")
```

3.3 Chức năng hiểu của trợ lý ảo

3.3.1. Chức năng chào hỏi và xem ngày, giờ của trợ lý ảo

Để robot thực hiện chức năng chào hỏi ta cần robot biết được giờ hiện tại là bao nhiêu. Ta import thư viện datetime và sử dụng phương thức now() để lấy giờ ngày giờ hiện tại.

```
def greeting(your_name):
    now = datetime.now()
    hour = int(now.strftime("%H"))
    if(hour < 11):
        robot_speak("Chào buổi sáng. Hãy nhớ ăn sáng để có năng lượng cho
        một ngày làm việc hiệu quả nhé." + your_name)
    elif(11 < hour < 18):
        robot_speak("Chào buổi chiều. Bạn đã lên kế hoạch cho buổi chiều
        chưa." + your_name)
    else:
        robot_speak("Chào buổi tối. Ngày hôm nay của bạn thế nào. Nếu có
        chuyện phiền lòng thì có thể tâm sự với tôi." + your_name)
```

Robot lấy ra giờ hiện tại và ép thành kiểu int để so sánh và nói lời chào phù hợp.

Khi người dùng có nói từ khóa “bây giờ” hoặc “ngày” thì chương trình sẽ gọi đến hàm get_time() để thực hiện theo yêu cầu của người dùng.

```
def get_time(you):
    now = datetime.now()
```

```

if "bây giờ" in you:
    robot_speak("Hiện tại bây giờ là %d giờ %d phút %d giây."
%(now.hour, now.minute, now.second) )
elif "ngày" in you:
    robot_speak("Hôm nay là ngày %d tháng %d năm %d." %(now.day,
now.month, now.year))
else:
    robot_speak("Robot chưa hiểu bạn đang nói gì.")

```

Hàm trên dùng để lấy ngày giờ hiện tại và nói cho người dùng biết hiện tại là ngày mấy và mấy giờ.

3.3.2. Chức năng mở ứng dụng có trong máy tính

Để thực hiện chức năng mở ứng dụng trong máy tính ta cần import thư viện os của Python để thao tác với hệ điều hành

```

def open_app(you):
    if "google" in you:
        robot_speak("Mở Google Chrome")
        os.system("C:\\Users\\USER\\Desktop\\GoogleChrome.lnk")
    elif "word" in you:
        robot_speak("Mở Microsoft Word")
        os.system("C:\\Users\\USER\\Desktop\\office\\Word.lnk")
    elif "excel" in you:
        robot_speak("Mở Microsoft Excel")
        os.system("C:\\Users\\USER\\Desktop\\office\\Excel.lnk")
    elif "powerpoint" in you:
        robot_speak("Mở Microsoft PowerPoint")
        os.system("C:\\Users\\USER\\Desktop\\office\\PowerPoint.lnk")
    elif "facebook" in you:
        robot_speak("Mở Facebook")

```

```

        os.system("C:\\Users\\USER\\Desktop\\Tools\\Facebook.lnk")
elif "zalo" in you:
    robot_speak("Mở Zalo")
    os.system("C:\\Users\\USER\\Desktop\\Tools\\Zalo.lnk")
else:
    robot_speak("Tôi chưa được lập trình để mở ứng dụng này. Hãy nâng cấp cho tôi.")

```

Khi người dùng yêu cầu mở ứng dụng thì chương trình sẽ tìm trong yêu cầu của người dùng xem tên của ứng dụng cần mở là gì và dùng hàm `os.system("đường dẫn tới file chạy của app")` để mở app đó.

3.3.3. Chức năng mở trang web

Chức năng mở trang web do người dùng yêu cầu để thực hiện ta cần có thư viện chính sau import `webbrowser` để mở trang web với url được đưa vào và thư viện `unicode` để xử lý lọc ra tên miền của trang web mà người dùng muốn mở.

```

def open_web(you):
    ten_web = you.split("mở trang web")[1]
    new_string = ten_web.replace(" ", "")
    new_string = new_string.replace("chấm", ".")
    domain = unicode(new_string)
    print(domain)
    if domain:
        url = "https://" + domain
        webbrowser.open(url)
        robot_speak("Trang Web bạn yêu cầu đã được mở.")
        return True
    else:
        return False

```

3.3.4. Chức năng tìm kiếm trên Google

Tương tự như chức năng mở trang web, tìm kiếm thứ gì đó trên google chúng ta cũng vẫn sử dụng webbrowser để mở. Điểm khác là url của chức năng này sẽ là `f"https://www.google.com/search?q={search_for}"`.

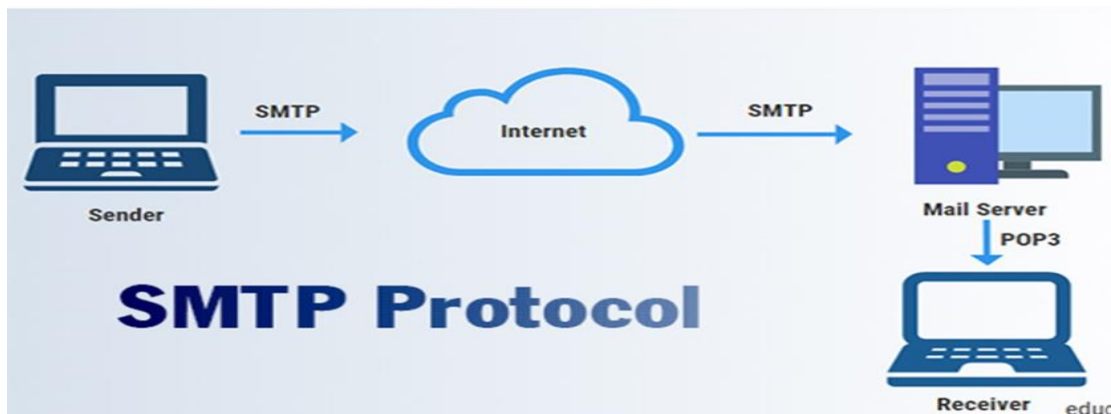
```
def search_in_google(you):  
    search_for = str(you).split("kiếm", 1)[1]  
    url = f"https://www.google.com/search?q={search_for}"  
    webbrowser.open(url)  
    robot_speak("Đây là thứ bạn cần tìm.")
```

3.3.5. Chức năng gửi mail

Trước khi vào chức năng, ta nói một chút về giao thức SMTP.

SMTP là 3 chữ cái đầu viết tắt của Simple Mail Transfer Protocol dịch ra có nghĩa là giao thức truyền tải thư tín đơn giản hóa. Và giao thức này thực hiện nhiệm vụ chính là gửi mail còn việc nhận mail hay truy xuất dữ liệu mail server sẽ có giao thức IMAP hay POP3 đảm nhiệm.

SMTP Server (server dùng để gửi mail) là một dịch vụ cho phép gửi email với số lượng lớn, tốc độ nhanh mà không bị giới hạn như các hòm mail miễn phí của Gmail hoặc mail đi kèm hosting. Nói cách khác các máy chủ giúp bạn thao tác gửi thư người ta thường gọi là SMTP server chúng thực hiện gửi thư qua giao thức TCP hoặc IP.



Hình 8: Giao thức SMTP

Để thực hiện chức năng cần có thư viện smtplib để sử dụng phương thức SMTP để gửi mail.

```
def handle_send_mail(email_address):
    robot_speak("Nội dung bạn muốn gửi đi là gì?")
    content = robot_listen()
    with smtplib.SMTP("smtp.gmail.com", 587) as mail:
        mail.ehlo()
        mail.starttls()
        mail.login("hhuy150303@gmail.com", "deqqeavrlxjiqgmz")
        mail.sendmail("hhuy150303@gmail.com", email_address,
str(content).encode("utf-8"))
        mail.close()
    robot_speak("Mail đã được gửi đi. Bạn vui lòng kiểm tra lại.")
def send_mail():
    robot_speak("Bạn muốn gửi mail cho ai?")
    send_to = robot_listen()
    if "huy" in send_to:
        handle_send_mail("huynhquanghuyhs@gmail.com")
    elif "trâm" in send_to:
        handle_send_mail("tram170103@gmail.com")
    elif "nghĩa" in send_to:
        handle_send_mail("nghialezsm@gmail.com")
    elif "khuong" in send_to:
        handle_send_mail("khuongtranhuyhn@gmail.com")
    elif "nam" in send_to:
        handle_send_mail("nnam7169@gmail.com")
    elif "quỳnh" in send_to:
        handle_send_mail("quynh21072006158@vnkgu.edu.vn")
```

else:

```
robot_speak("Robot không biết bạn gửi mail cho ai cả.")
```

Để thực hiện chức năng gửi mail, tạo một đối tượng SMTP và thiết lập kết nối với máy chủ SMTP của Gmail. Đối số đầu tiên smtp.gmail.com là địa chỉ máy chủ SMTP của Gmail, và 587 là cổng (port) mà máy chủ SMTP sử dụng để lắng nghe kết nối.

Phương thức ehlo() và starttls() dùng để thiết lập kết nối với máy chủ và cung cấp bảo mật cho việc gửi mail. Cụ thể là:

- + Phương thức ehlo() được gọi trên đối tượng SMTP (mail) để thiết lập kết nối với máy chủ SMTP. "EHLO" là viết tắt của "Extended Hello" và là một lệnh gửi từ client (ứng dụng Python) tới máy chủ SMTP để bắt đầu một phiên giao tiếp. Bằng việc gọi ehlo(), chúng ta thông báo cho máy chủ SMTP rằng ứng dụng của chúng ta muốn thiết lập kết nối và gửi email.

- + Phương thức starttls() được gọi trên đối tượng SMTP để khởi động một phiên bảo mật Transport Layer Security (TLS). TLS là một giao thức bảo mật được sử dụng để mã hóa dữ liệu gửi đi giữa ứng dụng và máy chủ SMTP, bảo vệ thông tin nhạy cảm như nội dung email và thông tin xác thực. Bằng cách gọi starttls(), chúng ta yêu cầu máy chủ SMTP kích hoạt chế độ bảo mật TLS để thiết lập một kênh kết nối bảo mật trước khi gửi email.

Đăng nhập tài khoản gmail và mật khẩu ứng dụng đã đăng ký với gmail, sau đó hàm handle_send_mail() thực hiện chức năng như một danh bạ mail. Khi có yêu cầu từ người dùng muốn gửi mail đến cho ai thì chương trình tìm theo tên mà người dùng yêu cầu, đã lưu trước địa chỉ email từ đó ta có thể gửi mail cho họ qua phương thức sendmail().

3.3.6. Chức năng xem thời tiết

Để thực hiện chức năng xem thời tiết ta cần có thư viện urllib.request và trang web api OpenWeatherMap đăng ký một api key của trang web này. Để xem được thời tiết ta gửi một yêu cầu về thời tiết ở thành phố ta muốn xem và lấy dữ liệu

dạng json về từ web. Chọn thông tin cần thiết và gọi hàm robot_speak() để máy tính nói cho người dùng biết về thông tin thời tiết.

```
def check_weather():
    robot_speak("Bạn muốn xem thời tiết ở nơi nào.")
    open_weather_url = "https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?"
    city = robot_listen()
    if not city:
        pass
    api_key = "ec0a631747f6ef4ef9840b72887568f4"
    call_url = open_weather_url + "appid=" + api_key + "&q=" + city +
"&units=metric&lang=vi"
    reply = requests.get(call_url)
    data = reply.json()
    if(data["cod"] != "404"):
        wthr_city = data["main"]
        nhiet_do_hien_tai = wthr_city["temp"]
        do_am_khong_khi = wthr_city["humidity"]
        ap_suat_khong_khi = wthr_city["pressure"]
        wthr = data["weather"]
        mo_ta_thoi_tiet = wthr[0]["description"]
        suntime = data["sys"]
        sunrise = datetime.fromtimestamp(suntime["sunrise"])
        sunset = datetime.fromtimestamp(suntime["sunset"])
        now = datetime.now()
        content = f"""
        Hôm nay là ngày {now.day} tháng {now.month} năm {now.year}
        Mặt trời mọc vào lúc {sunrise.hour} giờ {sunrise.minute} phút
        Mặt trời lặn vào lúc {sunset.hour} giờ {sunset.minute} phút
```

```

        Nhiệt độ hiện tại là {nhiet_do_hien_tai} độ C
        Độ ẩm không khí là {do_am_khong_khi} %
        Áp suất không khí là {ap_suat_khong_khi} héc tơ Pascal
        Thời tiết hôm nay sẽ có {mo_ta_thoi_tiet}
        """"

    robot_speak(content)
else:
    robot_speak("Nơi bạn cần tìm hiện chưa được trang OpenWeather hỗ trợ.")

```

3.3.7. Chức năng mở YouTube và chức năng xem video

Hai chức năng này khá tương tự nhau đều dùng thư viện webbrowser để thực hiện. Điểm khác là chức năng mở youtube chỉ mở trang YouTube lên còn chức năng xem video thì sẽ tìm theo nội mà người dùng muốn xem chương trình sẽ tìm kiếm và vào thẳng video đầu tiên khi tìm kiếm được.

```

def search_youtube():
    robot_speak("Bạn muốn xem gì trên Youtube")
    search = robot_listen()
    url = f"https://www.youtube.com/search?q={search}"
    webbrowser.get().open(url)
    robot_speak("Đây là thứ bạn muốn xem")
def search_youtube_and_open_video():
    robot_speak("Bạn muốn xem video gì?")
    search = robot_listen()
    while True:
        ketqua = YoutubeSearch(search, max_results=10).to_dict()
        if ketqua:
            break
    url = f"https://www.youtube.com" + ketqua[0]['url_suffix']

```

```
webbrowser.get().open(url)
robot_speak("Đây là video bạn muốn tìm.")
```

3.3.8. Chức năng thay đổi ảnh nền máy tính

Để thực hiện chức năng trên cần có thư viện OS và thư viện urllib.request. Tương tự như chức năng xem thời tiết ta cũng cần có một trang web api để thực hiện. Trang web api được sử dụng là Unsplash, ta cần đăng ký một api_key để tương tác trực tiếp với trang web.

Phương thức urlopen() dùng để mở một kết nối đến trang web hoặc thực hiện các hoạt động liên quan đến file. Ta lấy dữ liệu ảnh từ trang web về dạng json sau đó chuyển từ json sang dạng từ điển để có thể truy cập đối tượng bên trong. Sau đó truy cập vào giá trị của khóa “url” và “full” để lấy dữ liệu.

Phương thức urlretrieve() dùng để sao chép tấm ảnh và lưu vào thư mục được định sẵn. Os.path.join() dùng để kết hợp các thành phần của đường dẫn tạo thành đường dẫn hoàn chỉnh.

Hàm SystemParametersInfoW() được gọi để thực hiện các thay đổi cấu hình hệ thống, bao gồm thay đổi hình nền máy tính. Mã 20 trong SystemParametersInfoW(20, 0, img) đại diện cho hằng số SPI_SETDESKWALLPAPER, nó chỉ định rằng chúng ta muốn thay đổi hình nền máy tính và truyền đường dẫn tới hình ảnh (img) để đặt làm hình nền.

```
def change_wallpaper():
    api_key = "JiWeXonfC6w44Cypkl_zRSSHwfsjIC6_2QgQJNDE1hQ"
    url = 'https://api.unsplash.com/photos/random?client_id=' + api_key
    file_img = urllib.request.urlopen(url)
    data = file_img.read()
    file_img.close()
    json_to_dict = json.loads(data)
    pic = json_to_dict['urls']['full']
```

```

urlib.request.urlretrieve(pic,
"D:\wallpaper_for_VirtualAssistant\img_changeWallpaper")
img =
os.path.join("D:\wallpaper_for_VirtualAssistant\img_changeWallpaper")
ctypes.windll.user32.SystemParametersInfoW(20, 0, img)
robot_speak("Hình nền máy tính của bạn đã được thay đổi.")

```

3.3.9. Chức năng xem tin tức

Chức năng này dùng trang web vnexpress làm nguồn để xem tin tức. Chương trình mở đường dẫn đến phần tìm kiếm của trang vnexpress và thực hiện truy vấn nội dung mà người dùng muốn xem.

```

def read_news():
    robot_speak("Tin tức mà bạn muốn xem là gì")
    news = robot_listen()
    url = f"https://timkiem.vnexpress.net/?q={news}"
    webbrowser.open(url)
    robot_speak("Đây là tin tức được lấy từ nguồn Vnexpress mà bạn cần tìm.")

```

3.3.10. Chức năng tra cứu trên Wikipedia

Chức năng này cần import thư viện Wikipedia. `summary().split("\n")` trong Python được sử dụng để trích xuất tóm tắt của một bài viết từ Wikipedia và chia thành các câu riêng biệt.

```

def robot_tell_me():
    wikipedia.set_lang('vi')
    try:
        robot_speak("Bạn muốn tôi đọc gì cho bạn nghe.")
        search = robot_listen()
        contents = wikipedia.summary(search).split("\n")
        robot_speak(contents[0])
    
```

```

for content in contents:
    robot_speak("Bạn có muốn nghe thêm không ?")
    tra_loi = robot_listen()
    if "có" not in tra_loi:
        break
    robot_speak(content)
robot_speak("Tôi đã đọc xong nội dung bạn cần tìm.")
except:
    robot_speak("Tôi chưa đủ thông minh để nói cho bạn biết nội dung
bạn cần tìm.")

```

3.3.11. Chức năng tính toán đơn giản

Chức năng này thực hiện các thao tác tính toán đơn giản và cho ra kết quả. Chương trình sẽ nghe yêu cầu của người dùng cần thực hiện (+, -, *, /, ^) và gọi chương trình con để thực hiện phép tính.

```

def tinh_tong(a, b):
    return a + b
def tinh_hieu(a, b):
    return a - b
def tinh_tich(a, b):
    return a * b
def tinh_thuong(a, b):
    if b != 0:
        return a / b
    else:
        return "Không thể chia cho 0."
def luy_thua(a, b):
    return a ** b;
def calculator():

```

```

robot_speak("Bạn cần tính toán những gì.")
you = robot_listen()
if "+" in you:
    so_a = float(you.split("+")[0].strip())
    so_b = float(you.split("+")[1].strip())
    ket_qua = tinh_tong(so_a, so_b)
    robot_speak(f"Tổng của {so_a} và {so_b} là: {ket_qua}")
elif "-" in you:
    so_a = float(you.split("-")[0].strip())
    so_b = float(you.split("-")[1].strip())
    ket_qua = tinh_hieu(so_a, so_b)
    robot_speak(f"Hiệu của {so_a} và {so_b} là: {ket_qua}")
elif "x" in you:
    so_a = float(you.split("x")[0].strip())
    so_b = float(you.split("x")[1].strip())
    ket_qua = tinh_tich(so_a, so_b)
    robot_speak(f"Tích của {so_a} và {so_b} là: {ket_qua}")
elif "chia" in you:
    so_a = float(you.split("chia")[0].strip())
    so_b = float(you.split("chia")[1].strip())
    ket_qua = tinh_thuong(so_a, so_b)
    robot_speak(f"Thương của {so_a} và {so_b} là: {ket_qua}")
elif "mũ" in you:
    so_a = you.split("mũ")[0].strip()
    so_b = you.split("mũ")[1].strip()
    ket_qua = luy_thua(so_a, so_b)
    robot_speak(f"{so_a} mũ {so_b} là: {ket_qua}")

```

3.3.12. Chức năng tạo, thêm và kiểm tra lịch trình

Thực hiện kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL thông qua thư viện `mysql.connector` của Python. Tạo bảng `lichtrinh` với các cột: Khóa chính (tự tăng), ngày giờ và nội dung, hàm `tao_lich_trinh()` thực hiện thêm mới lịch trình, hàm `get_lich_trinh()` trả về lịch trình được truy vấn và `ctr_lich_trinh()` nếu ctr trong ngày thì chương trình lấy ngày hiện tại để thực hiện truy vấn trong bảng `lichtrinh` xem có những lịch trình nào, nếu là ngày được chỉ định thì thì truy vấn xem ngày đó có những lịch trình gì.

```
def ketnoiCSDL():
```

```
    conn = mysql.connector.connect(
        host="localhost",
        user="root",
        password="",
        database="lichtrinh_trolyao"
    )
```

```
    return conn
```

```
def tao_lich_trinh():
```

```
    conn = ketnoiCSDL()
    robot_speak("Lịch trình mới của bạn là vào ngày tháng năm nào.")
    you = robot_listen()
    ngay = you.split()[1].strip() + "/" + you.split()[3].strip() + "/" +
you.split()[5].strip()
    robot_speak("Lịch trình mới của bạn bắt đầu lúc mấy giờ")
    gio = robot_listen()
    gio = gio.split("lúc")[1]
    robot_speak("Nội dung lịch trình là gì.")
    noi_dung = robot_listen()
    ngay_gio = datetime.strptime(ngay + " " + gio, "%d/%m/%Y %H:%M")
```

```

    sql = "INSERT INTO lichtrinh (ngay_gio, noi_dung) VALUES (%s,
%s)"
    val = (ngay_gio, noi_dung)
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute(sql, val)
    conn.commit()
    conn.close()
    robot_speak("Lịch trình đã được lưu trữ thành công.")
def get_lich_trinh(ngay):
    conn = ketnoiCSDL()
    select_query = f"SELECT id, ngay_gio, noi_dung FROM lichtrinh
WHERE DATE(ngay_gio) = '{ngay}'"
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute(select_query)
    lichtrinh = cursor.fetchall()
    return lichtrinh
def ktr_lich_trinh():
    robot_speak("Bạn muốn kiểm tra lịch trình của ngày nào.")
    you = robot_listen()
    if "hôm nay" in you:
        today = date.today()
        lichtrinh = get_lich_trinh(today)
        robot_speak("Lịch trình của hôm nay là.")
        for i in lichtrinh:
            id = i[0]
            ngay_gio = i[1]
            noi_dung = i[2]
            ngay_gio = ngay_gio.strftime("%H:%M:%S")

```

```

        robot_speak(f"Vào lúc {ngay_gio} thực hiện công việc:
{noi_dung}")
    elif "ngày" in you:
        you = you.split()[5].strip() + "-" + you.split()[3].strip() + "-" +
you.split()[1].strip()
        lichtrinh = get_lich_trinh(you)
        robot_speak(f"Lịch trình của ngày {you} là.")
        for i in lichtrinh:
            id = i[0]
            ngay_gio = i[1]
            noi_dung = i[2]
            ngay_gio = ngay_gio.strftime("%H:%M:%S")
            robot_speak(f"Vào lúc {ngay_gio} thực hiện công việc:
{noi_dung}")

```

3.3.13. Chức năng dịch tiếng Anh sang tiếng Việt

Cần có thư viện translator của Python và sử dụng phương thức Translator() thực hiện dịch ngôn ngữ tiếng Anh sang tiếng Việt.

```

def translate_to_VN(text):
    translator = Translator()
    translation = translator.translate(text, src='en', dest='vi')
    translated_text = translation.text
    return translated_text

def dich_ngon_ngu():
    robot_speak("Bạn muốn dịch nội dung gì sang Tiếng Việt.")
    you = robot_listen()
    text = translate_to_VN(you)
    robot_speak(f"Nội dung vừa được dịch nghĩa là {text}")

```

3.3.14 Chức năng đo nhiệt độ phòng hiện tại

Đây là chức năng đo nhiệt độ môi trường hiện tại là bao nhiêu. Thông qua mạch Arduino Uno R3 và cảm biến nhiệt độ NTC Thermistor.

Sử dụng công cụ Arduino IDE để viết code đọc dữ liệu từ cảm biến và nạp code cho mạch. Sử dụng thư viện Serial trong Python để đọc dữ liệu từ cảm biến nhiệt độ.

```
def read_tem_of_ntc():
    ser = serial.Serial("COM9", 9600)
    time.sleep(2)
    while True:
        while ser.inWaiting() == 0:
            pass
        ser.write('t'.encode())
        data = ser.readline()
        data = str(data, 'utf-8')
        val_ntc = data.strip('\r\n')
        print("Nhiệt độ NTC =", val_ntc, "\n")
        robot_speak(f"Nhiệt độ phòng hiện tại là {val_ntc} độ C")
        break
```

3.3.15 Chức năng robot_brain

Đây là chức năng tổng hợp các chức năng con ở trên lại thành một bộ não hoàn chỉnh thực hiện các yêu cầu của người dùng liên tục cho đến khi nhận được yêu cầu dừng của người dùng.

```
def robot_brain():
    robot_speak("Xin chào. Bạn tên là gì?")
    your_name = robot_listen()
    if(your_name):
        robot_speak(f"Chào {your_name}. Bạn cần Ciel giúp gì?")
```

```

while True:
    you = voice_recognizer()
    if not you:
        break
    elif "tạm biệt" in you or "bai bai" in you or "kết thúc" in you or
"dừng lại" in you or "stop" in you:
        stop()
        break
    elif "chào" in you:
        greeting(your_name)
    elif "hiện tại" in you:
        get_time(you)
    elif "mở ứng dụng" in you or "mở app" in you:
        open_app(you)
    elif "mở trang web" in you:
        open_web(you)
    elif "tìm kiếm" in you:
        search_in_google(you)
    elif "gửi mail" in you or "gmail" in you or "email" in you:
        send_mail()
    elif "thời tiết" in you:
        check_weather()
    elif "mở youtube" in you:
        search_youtube()
    elif "xem video" in you:
        search_youtube_and_open_video()
    elif "đổi hình nền" in you:
        change_wallpaper()

```

```
elif "xem tin tức" in you:
    read_news()
elif "nói chuyện với tôi" in you:
    robot_tell_me()
elif "máy tính" in you or "tính toán" in you:
    calculator()
elif "lịch trình" in you:
    if "tạo" in you or "đặt" in you or "thêm" in you:
        tao_lich_trinh()
    elif "kiểm tra" in you:
        ktr_lich_trinh()
elif "dịch" in you:
    dich_ngon_ngu()
elif "nhiệt độ phòng" in you:
    read_tem_of_ntc()
```

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

4.1 Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu và học tập môn **Trí tuệ nhân tạo**, đề tài đã đạt được mục tiêu đề ra là xây dựng AI trợ lý ảo tiếng Việt, tích hợp được nhiều tính năng, chi tiết bao gồm:

- Cho biết thời gian hiện tại.
- Khởi chạy ứng dụng hệ thống và mở bất kỳ trang web nào trên trình duyệt Chrome khi có yêu cầu.
- Mở Google search và tìm kiếm khi có yêu cầu.
- Gửi một email khi có yêu cầu.
- Cho biết thời tiết và nhiệt độ hiện tại của hầu hết mọi thành phố.
- Phát một bài hát trên Youtube .
- Thay đổi hình nền máy tính.
- Cho biết tin tức mới nhất.
- Cho biết về hầu hết mọi thứ được yêu cầu.
- Thực hiện một số phép tính toán đơn giản.
- Tạo và lưu trữ lịch trình vào cơ sở dữ liệu.
- Kiểm tra lịch trình theo ngày.
- Dịch ngôn ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

Bên cạnh kết quả đạt được, do thời gian và kiến thức có hạn nên vẫn còn có những hạn chế và thiếu sót:

- Hạn chế tính liên tục: trợ lý ảo không được thiết kế để chương trình chạy liên tục để tương tác với người dùng
- Hạn chế về ngữ cảnh và kiến thức: trợ lý ảo dựa trên dữ liệu và kiến thức có sẵn tại thời điểm huấn luyện, do đó nếu có thay đổi ngữ cảnh trợ lý ảo có thể không cung cấp được câu trả lời chính xác hoặc không hiểu yêu cầu

- Hạn chế về đa nghĩa và ngữ cảnh: Tiếng Việt có nhiều từ ngữ và cấu trúc có tính đa nghĩa và phụ thuộc vào ngữ cảnh. Trợ lý ảo có thể gặp khó khăn trong việc hiểu và đưa ra câu trả lời chính xác khi gặp phải các trường hợp như vậy.
- Hạn chế trong việc xử lý ngôn ngữ không chuẩn: Trợ lý ảo có thể gặp khó khăn trong việc xử lý ngôn ngữ không chuẩn, bao gồm các từ viết tắt, ngôn ngữ địa phương, ngôn ngữ lóng và ngôn ngữ không chính thức. Điều này có thể làm giảm độ chính xác và hiệu suất của trợ lý ảo trong việc hiểu và phản hồi.

4.2 Hướng phát triển

Mở rộng thông tin và nguồn dữ liệu: Đầu tư vào việc mở rộng phạm vi thông tin và nguồn dữ liệu mà trợ lý ảo có thể truy xuất. Có thể xem xét tích hợp thêm nguồn dữ liệu từ các trang web, nguồn tin tức, hoặc các nguồn thông tin chuyên ngành khác để cung cấp thông tin cập nhật và đáng tin cậy hơn cho người dùng.

Tăng cường tích hợp với các ứng dụng và dịch vụ khác: Xây dựng khả năng tích hợp của trợ lý ảo với các ứng dụng và dịch vụ khác để cung cấp trải nghiệm toàn diện hơn cho người dùng. Ví dụ, có thể tích hợp với ứng dụng điều khiển gia đình thông minh, ứng dụng đặt hàng trực tuyến, hoặc ứng dụng tự động quản lý công việc để thực hiện các tác vụ phức tạp hơn.

Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Khả năng hỗ trợ đa ngôn ngữ sẽ mang lại giá trị lớn cho trợ lý ảo tiếng Việt, để trợ lý ảo có thể hiểu và phản hồi trong nhiều ngôn ngữ khác nhau, điều này sẽ mở ra cơ hội phục vụ người dùng trên quy mô toàn cầu.

Nâng cao khả năng hiểu ngữ nghĩa sâu: Tăng cường khả năng hiểu và phản hồi của trợ lý ảo bằng cách nghiên cứu và áp dụng các phương pháp tiên tiến trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Điều này bao gồm việc sử dụng các mô hình học sâu, nhận dạng ngữ cảnh và phân tích ngữ nghĩa để cải thiện khả năng hiểu và đáp ứng của trợ lý ảo.

Mở rộng phạm vi lĩnh vực chuyên ngành: Xây dựng kiến thức chuyên môn sâu hơn trong các lĩnh vực đặc thù như y tế, luật pháp, kỹ thuật, tài chính, v.v

Tăng cường bảo mật và quyền riêng tư: Đảm bảo rằng hệ thống trợ lý ảo tuân thủ các quy định bảo mật và quyền riêng tư. Phát triển các biện pháp bảo mật và quản lý dữ liệu để đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng trong quá trình tương tác với trợ lý ảo.

Tăng cường huấn luyện và đánh giá: Tiếp tục thu thập dữ liệu và huấn luyện trợ lý ảo với một lượng lớn các dữ liệu tiếng Việt chất lượng cao. Đồng thời, phát triển các phương pháp đánh giá để đo lường hiệu suất và chất lượng của trợ lý ảo trong các khía cạnh như độ chính xác, thời gian phản hồi, khả năng tương tác, v.v.

Em xin hứa nếu có cơ hội làm luận văn đề tài trợ lý ảo tiếng Việt viết bằng Python em sẽ hoàn thiện chương trình theo hướng phát triển em đã trình bày như trên.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Trung Thiên*, Lê Ngọc Dũng, Đỗ Văn Tĩnh, Vũ Xuân Tú, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Thê (2022), NGHIÊN CỨU TRỢ LÝ ẢO ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO, Báo Khoa Học & Công Nghệ.
- [2] Trần Văn Đạt 1 , Trần Văn Bính1 , Nguyễn Xuân Hiếu1 , Nguyễn Hữu Bình1, Nguyễn Hữu Cảnh1 , Vũ Thị Lệ Hằng2 (2022), RESEARCHING ON GOOGLE ASSISTANT APPLICATION TO CONTROL DEVICES IN SMART HOME, Tập san SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC.
- [3] Trần Nguyên Nhân (2022), Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | Tài liệu chuyên ngành, TailieuBachKhoa.

Link tài liệu:

<https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/341391/CVv15S332022029.pdf>

<https://khcn.hau.edu.vn/media/30/uffile-upload-no-title30757.pdf>

<https://www.tailieubkhn.com/2022/09/xu-ly-ngon-ngu-tu-nhien.html>